



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra

Plano de Ensino
Cursos de Graduação
(Anexo da Instrução Normativa PROEN/IFES Nº 17/2023)

Atualização do layout	09/11/2023 pela Diretoria de Graduação						
CAMPUS	Serra						
CURSO	Bacharel em Sistemas de Informação						
COMPONENTE CURRICULAR	Aprendizado de máquina (Redes neurais convolucionais)						
CARGA HORÁRIA (em horas)	Total	60h	Teórica	60h	Prática	0h	
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA	Presencial	60h	A distância	0h (preencher anexo II)			
ESTRUTURA DA DISCIPLINA	Ensino	60h	Extensão	0h (preencher anexo I)			
PROFESSOR	Thiago Meireles Paixão						
TURMA	Optativa						
PERÍODO LETIVO	2026/2						
PERÍODO DE EXECUÇÃO	06/08/2026 a 10/12/2026						
DIA E HORÁRIO DE ATENDIMENTO							

EMENTA

Introdução ao aprendizado de máquina. Extração de Características. Árvores de Decisão. Aprendizagem Baseada em Instâncias. Aprendizagem Bayesiana. Redes Neurais Artificiais. Máquinas de Vetor de Suporte.

OBJETIVOS GERAIS

Conhecer e aplicar os principais modelos de aprendizado de máquinas e reconhecimento de padrões em aplicações práticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Saber descrever um problema de predição matematicamente
- Implementar algoritmos de predição
- Identificar e implementar métodos de redução de dimensionalidade
- Conhecer e implementar algoritmos de agrupamento e interpretar seus resultados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	DISTRIBUIÇÃO (em aulas)	
	TEÓRICA	PRÁTICA
Classificação de imagens	12	
Regularização e otimização	8	

Introdução à redes neurais e <i>backpropagation</i>	8	
Classificação de imagens com ConvNets	16	
Deteção de objetos com ConvNets	8	
Segmentação de imagens com ConvNets	8	
TOTAL	60	0
PRÉ-REQUISITOS E/OU CORREQUISITOS		
METODOLOGIAS UTILIZADAS E RECURSOS		
Metodologias: Aula expositiva dialogada; Solução de problemas; Leitura de artigos científicos. Recursos: Quadro branco; Projetor multimídia; Computador; Ambiente virtual de ensino; Plataformas de periódicos.		
SISTEMA DE AVALIAÇÃO		
INSTRUMENTO	CONTEÚDOS	PONTUAÇÃO
AP1	Classificação linear	10
AP2	Classificação com redes neurais (MLP)	15
AP3	Classificação com redes convolucionais	20
AP4	Classificação com ViTs	25
Mini projeto	Livre escolha	30
AP = Atividade Pratica utilizando a ferramenta Jupyter Notebook.		
AÇÕES PEDAGÓGICAS ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS DISCENTES <i>(Apenas quando identificada as necessidades)</i>		
Sem indicações.		
DIÁLOGOS COM A INOVAÇÃO, INTERDISCIPLINARIDADE E PESQUISA		

Não se aplica.

REFERÊNCIA - FORMATO ABNT

Bibliografia Básica:

SHAI Shalev-Shwartz, Shai Ben-David. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms. Cambridge University Press. 2014
GARETH James, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R. 1a edição. Springer. 2013
KATTI Faceli, Ana Carolina Lorena, João Gama, André C. P. L. F. de Carvalho. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. 1a edição. LTC. 2011

Bibliografia Complementar:

DOWNEY, A. B.. Think Stats. 1a edição. O'Reilly. 2011
GOODFELLOW I. Deep Learning. MIT Press. 2016
MITCHELL, T, M., Machine Learning. 1a edição. McGraw-Hill Science. 1997
GIBSON W. Reconhecimento De Padroes. 2a edição. Aleph. 2004
GRUS J. Data Science do Zero. Primeiras Regras com o Python. 1a edição. Alta Books. 2016
Periódicos atualizados.

SITUAÇÃO DO PLANO Não analisado

ANEXO I - EXTENSÃO

INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO

Finalidade:

(Descreva ao lado de que forma o desenvolvimento das atividades de extensão colabora com cumprimento dos objetivos formativos do curso e do componente curricular).

Atuação do estudante:

(Descreva ao lado como será a atuação dos estudantes com relação a outros setores da sociedade, identificando esses grupos e organizações externos).

Avaliação:

(Descreva ao lado os instrumentos e critérios que serão utilizados para avaliar os estudantes na execução das atividades de extensão).

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO

(Relacione abaixo as atividades que serão desenvolvidas no semestre, com o grupo de alunos, para cada ação de extensão relacionada com o componente curricular)

Título da Ação de Extensão <i>(Liste abaixo as modalidades e os títulos das ações de extensão que se integram com o componente curricular).</i>	Nome do Coordenador/a da Ação de Extensão	Atividades curriculares de extensão <i>(Liste abaixo as atividades que os estudantes realizarão no âmbito de cada ação de extensão que se integra com o componente curricular).</i>	Número de estudantes <i>(Cursando o componente curricular e envolvidos em cada ação de extensão).</i>

ANEXO II - ATIVIDADES A DISTÂNCIA

Carga horária a distância

0h (preencher anexo II)

Conteúdo/Atividade Avaliativa	Carga horária	Atividade/Recurso do Moodle	%

% Percentual de Conteúdo em função da Carga Horária a distância

ANEXO III - USO DE ANIMAIS

Componente curricular que faz uso de animais deve descrever neste item como será realizado o uso no contexto do componente curricular. O pre

Turma	Disciplina	Ocultar	Situação
BRASIL 1	MODELO GRADUAÇÃO	'BRASIL 1 - MODELO GRADUAÇÃO'.I62	0